

day2_hw3_report

생성자 topic1, topic2, topic3에 대한 구독 3개를 배열로 만든 뒤 3개의 토픽을 동시에 구독하였다.

"topic1은 1초마다 1씩 증가하는 count를, topic2는 3초마다 'hello world!'를, topic3은 5초마다 1씩 증가하는 count를 발행한다. 수신되는 메시지가 2초 이상 없을 때에는 '응답 없음'을 출력하게 했다. 재시작 버튼을 누르면 QNode가 서비스가 떠있는지 확인한 뒤 비동기 서비스 요청을 전송한다. 서버는 요청을 받으면 지금까지 관리 중이던 publisher 프로세스에 종료 신호를 보내 종료시킨 뒤, 같은 프로그램을 다시 실행한다. 새로 실행된 프로세스는 count를 0부터 다시 발행하므로 GUI의 count 값이 초기화되며, 재실행이 끝나면 재시작이 성공했다는 응답을 돌려준다.



실행 결과 설명

메시지가 2초 이내에 계속 수신되면 초록색 "정상"으로 표시되고, 마지막 수신 후 2초가 지나도록 메시지가 없으면 빨간색 "응답 없음"으로 전환된다. topic2(3초 주기)는 "응답 없음"이 약 1초간, topic3(5초 주기)는 약 3초간 유지되다가 다음 메시지가 오면 다시 "정상"으로 바뀐다. topic1은 1초마다, topic3은 5초마다(응답할 때마다) count가 올라가는 것을 알 수 있다. 만약 재시작 요청을 누르면 프로그램이 재시작되면서 count 값이

초기화된다. 그리고 터미널을 확인해보면 "topic_test_publisher 재실행 완료 (pid=숫자)"라고 뜨는 것을 볼 수 있다.